

# BÜYÜK DİL MODELLERİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

**Muhammed Çağrı AKSU<sup>1</sup>**

## 1. GİRİŞ

Karar Destek Sistemleri (KDS), yöneticiler ve karar vericilerin yarı-yapılandırılmış veya yapılandırılmamış problemlerle başa çıkabilmeleri için geliştirilen bilgisayar destekli bilgi sistemleridir (Felsberger vd., 2016). Sprague ve Carlson (1982)'un klasik tanımına göre KDS, organizasyonlardaki yöneticilerin ve bilgi çalışanlarının karar verme faaliyetlerini desteklemek üzere kurumsal bilgi sisteminin diğer bölümleriyle etkileşim halinde çalışan bir bilgi sistemi sınıfıdır. Bu sistemler veritabanları, modelleme araçları ve kullanıcı dostu arayüzler sayesinde karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve iyileştirmeyi amaçlar. Geleneksel KDS uygulamaları genellikle belirli bir probleme veya sektöre özelleşmiş, dar kapsamlı çözümler sunmuştur.

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki atılımlar, özellikle Büyük Dil Modelleri (BDM) olarak adlandırılan derin öğrenme modellerinin ortaya çıkışıyla yeni bir boyut kazanmıştır. BDM'ler transformer tabanlı sinir ağları mimarisine sahip, milyarlarca parametre içeren ve devasa metin veri setleri üzerinde sonraki kelimeyi tahmin etme amacıyla eğitilen modellerdir. Bu sayede doğal dili anlama ve üretme konusunda insan benzeri bir yetkinliğe ulaşmışlardır (Vrdoljak vd., 2025). Bu modeller, farklı konu ve bağlamlarda tutarlı ve mantıklı metinler üretebilmekte;

---

<sup>1</sup> Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, cagriaksu@artvin.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8577-4413.

soru cevaplama, metin özetleme, açıklama yapma gibi yetenekleriyle geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. BDM'lerin dil işleme konusundaki üstün yetenekleri, karar destek sistemlerine entegre edildiklerinde önemli faydalar sağlayabileceğine işaret etmektedir. Nitekim araştırmalar da BDM'lerin organizasyonel karar alma süreçlerinde bilgi toplama ve alternatif çözümler üretme gibi pek çok aşamada yardımcı olabileceği gösterilmiştir (Handler vd., 2024). Geleneksel KDS yaklaşımlarının aksine, tek bir BDM farklı bağlamlarda genel amaçlı bir karar destek aracı olarak işlev görerek birden çok alanda uygulanabilmektedir. Bu durum, işletmelerden sağlık hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda BDM tabanlı karar destek uygulamalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Handler vd., 2024). Örneğin sağlık alanında, büyük dil modellerinin klinik vaka verilerinden hastaya özel teşhis ve tedavi önerileri üretebildiği gösterilmiştir (Gaber vd., 2025). Hukuk alanında ise Kolombiya'da bir hakimin bir davada karar verirken ChatGPT'den yararlanması yapay zekânın karar süreçlerine beklenmedik biçimde dahil olabileceğini göstermiştir (Taylor, 2023).

Büyük dil modellerinin karar destek sistemlerinde kullanımı, heyecan verici fırsatlar kadar bazı önemli soru ve endişeleri de gündeme getirmektedir. Handler vd. (2024), BDM'lerin yaygın adoptasyonunun karar destek alanında davranışsal, teknik ve ekonomik boyutlarda birçok yeni soruyu beraberinde getireceğine dikkat çekmektedir. Karar vericilerin BDM tavsiyelerine aşırı güven duyması ya da bu modellerin önyargılı çıktılar üretmesi, karar süreçlerinde hatalara yol açabilecek risklerdendir. Nitekim büyük dil modellerinin eğitim verilerindeki önyargıları yansıtarak belirli gruplar aleyhine hatalı veya yanlı öneriler verebildiği gösterilmiştir (Vrdoljak vd., 2025). Benzer şekilde, BDM'ler zaman zaman gerçekte olmayan içerikler üreterek kullanıcıyı yanıltma potansiyeline sahiptir

(Taylor, 2023). Tüm bu zorluklar, BDM tabanlı karar destek sistemlerinin güvenilir, etik ve şeffaf bir şekilde tasarlanıp kullanılabilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Bu kitap bölümü, büyük dil modelleri ve karar destek sistemleri arasındaki ilişkileri, uygulama alanlarını ve bu alandaki başlıca sorunları akademik bir bakış açısıyla ele almaktadır. İlk olarak, KDS ve BDM teknolojilerinin nasıl etkileşime girdiği ve birbirlerini nasıl tamamladığı incelenmiştir. Ardından, BDM tabanlı karar destek sistemlerinin günümüzde çeşitli sektörlerdeki uygulamaları örneklerle anlatılmıştır. Daha sonra bu sistemlerin karşılaştığı teknik zorluklar ve etik boyut tartışılmış; güvenilirlik, önyargı, mahremiyet ve sorumluluk gibi kritik konular değerlendirilmiştir. Son olarak, elde edilen bulgular özetlenerek geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

## **2. KARAR DESTEK SİSTEMLERİ VE BÜYÜK DİL MODELLERİ İLİŞKİSİ**

Karar destek sistemleri ile büyük dil modellerinin kesişimi, karar verme süreçlerinin doğasını değiştirebilecek bir sinerji yaratmaktadır. KDS'lerin temelini oluşturan insan-bilgisayar etkileşimi ve model tabanlı analiz bileşenleri, BDM'lerin doğal dil işleme ve geniş bilgi birikimi yetenekleriyle birleştğinde daha esnek ve güçlü bir karar destek altyapısı ortaya çıkabilir. Geleneksel KDS'ler, genellikle yapılandırılmış veriler ve önceden tanımlanmış modeller üzerinde çalışırken, BDM'ler yapılandırılmamış metinler ve belirsiz sorularla başa çıkabilmektedir (Chean, 2024; Querio, 2025). Bu sayede BDM'ler, KDS'lere doğal dil arayüzü kazandırarak kullanıcıların karmaşık sorgularını kendi dilinde sormalarına ve anlaşılır yanıtlar almalarına imkân tanımaktadır. Literatürde, BDM entegrasyonunun iş zekâsı sistemlerini dönüştürerek yöneticilerin

stratejik karar alma hızını ve isabetini artırdığı belirtilmektedir (Verma vd., 2023).

BDM'lerin KDS'lere entegre edilmesi, karar verme sürecinin Herbert Simon'un üç aşamalı modeli (istihbarat, tasarım ve seçim) bağlamında her adımda yeni imkânlar sunmaktadır (Cerejo & Carvalhais, 2020; Eigner & Händler, 2024; Simon, 1977). İstihbarat aşamasında BDM'ler, geniş bilgi kaynaklarından ilgili verileri toplayıp özetleyerek karar vericinin ön bilgi edinmesini hızlandırmaktadır. Tasarım (alternatif geliştirme) aşamasında BDM'ler, kullanıcı girdilerine dayanarak yaratıcı çözüm alternatifleri veya senaryolar üretebilmekte ve beyin fırtınası sürecine katkı sağlamaktadır. Seçim aşamasında ise BDM, her bir alternatifin olası sonuçlarını doğal dilde açıklayıp kıyaslamalar yaparak karar vericinin en uygun seçeneği belirlemesine yardımcı olabilmektedir (Cerejo & Carvalhais, 2020; Eigner & Händler, 2024; Simon, 1977). Örneğin, karmaşık bir proje yönetimi kararında BDM, her seçenek için riskleri ve kazanımları metinsel olarak analiz edip sunabilmektedir. Bu yönleriyle BDM'ler, karar destek döngüsünün tamamlayıcı bir parçası haline gelerek genel amaçlı bir karar destek teknolojisi işlevi görmektedir

Büyük dil modellerinin bu şekilde kullanımı, sadece bireysel karar vericiler için değil, örgütsel karar mekanizmaları için de etkileyici sonuçlar doğurmaktadır. Araştırmalar, BDM tabanlı araçların kurum içinde bilgiye erişimi demokratikleştirerek orta düzey çalışanların karar alma özerkliğini artırabileceğini ortaya koymaktadır. Üst düzey uzmanların sahip olduğu bilgiye benzer kalite ve kapsamda bilgiyi BDM aracılığıyla elde edebilen çalışanlar, kararları merkezi otoriteye bağımlı kalmadan alabilir hale gelebilmektedir. Bu durum, karar verme yetkisinin merkezî odaktan uzaklaşp daha dağınık bir yapıya kavuşması anlamına gelir ki literatürde bunun rekabetçi ortamlarda verimlilik artışı sağlayabileceği ileri

sürülmüştür (Alsobay vd., 2025; Shrestha vd., 2019). Öte yandan, BDM’lerin yanlış veya yanıltıcı bilgi verme potansiyeli göz önüne alındığında, örgüt içinde kontrolsüz kullanımının karar otoritesini belirli teknolojilere veya bu teknolojileri elinde bulunduranlara fazla bağımlı kılabilceği de vurgulanmaktadır (Handler vd., 2024; Spatharioti vd., 2025). Bu nedenle, KDS ile BDM’lerin bütünleşik kullanımında insan denetimi ve geri bildirim mekanizmaları kritik öneme sahiptir. Karar destek amacıyla kullanılan BDM’lerin önerileri, nihai kararı verecek uzmanlar tarafından doğrulanmalı; model çıktılarına körü körüne güvenilmesinin önüne geçilmelidir. Bu noktada, kullanıcı eğitimleri ve sistem tasarımında açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımlarının benimsenmesi, insan ve yapay zekâ iş birliğinin sağlıklı biçimde sürdürülmesini destekleyecektir (Doshi-Velez & Kim, 2017).

### **3. BDM TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI**

Büyük dil modellerinin karar destek sistemlerine entegre edilmesi, farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların doğmasına zemin hazırlamaktadır. Sağlık hizmetlerinden işletmelere, kamu yönetiminden finansal sistemlere kadar geniş bir yelpazede bu teknolojilerin karar verme süreçlerine katkı sağladığı görülmektedir. Örneğin, sağlık alanında hasta öykülerini ve belirtileri yorumlayarak olası tanılar üretebilen ve doğru branşa yönlendirme yapabilen yapay zekâ destekli sistemler, özellikle acil durumlarda triyaj kararlarını hızlandırarak kritik hastaların erken tespitine yardımcı olabilmektedir (Gaber vd., 2025). Benzer biçimde, iş dünyasında büyük dil modelleri, şirket verilerini ve piyasa eğilimlerini doğal dilde özetleyerek yöneticilerin stratejik planlamalarında “ne olurdu?” türü senaryoları hızlıca değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Bu tür

sistemler, karmaşık finansal analizleri daha anlaşılır hale getirerek karar vericilerin şeffaf ve bilinçli adımlar atmasını desteklemektedir (Verma vd., 2023).

Öte yandan, kent yönetiminde de dikkat çekici örnekler ortaya çıkmıştır. Büyük dil modelleri, farklı veri kaynaklarından gelen kentsel bilgileri işleyerek belediyelerin vatandaş taleplerini doğru birimlere yönlendirmesine, altyapı ya da ulaşım gibi alanlarda planlama süreçlerini hızlandırmasına katkı sağlamaktadır. Normalde uzun süre gerektiren kapsamlı analizlerin, bu teknolojiler sayesinde kısa sürede tamamlanarak yöneticilere sunulması, karar verme süreçlerinde ciddi bir verimlilik artışı yaratmaktadır (Handler vd., 2024).

Tüm bu örnekler, büyük dil modellerinin yalnızca bireylere ya da şirket yöneticilerine değil, kurumların ve toplumların karar mekanizmalarına da doğrudan etki ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, böylesine güçlü bir teknolojinin karar süreçlerine dahil edilmesi beraberinde bazı riskleri de getirmektedir. Yanıltıcı veya önyargılı önerilerin kontrol edilmeden benimsenmesi, sistemlere aşırı güven duyulması ya da şeffaflık sorunları, karar destek süreçlerinde yeni tartışmalar doğurmaktadır. Bu nedenle, büyük dil modellerinin karar destek sistemlerinde sorumlu, denetlenebilir ve etik çerçevede kullanılması kritik bir önem taşımaktadır.

#### **4. BDM TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDE ZORLUKLAR VE ETİK SORUNLAR**

Büyük dil modellerinin karar destek sistemlerinde kullanılması sayısız avantaj sunarken, beraberinde teknik, etik ve toplumsal boyutlarda önemli zorluklar da getirmektedir. Bu zorluklar yalnızca teorik değil, gerçek dünya uygulamalarında da gözlemlenen ve çözülmesi gereken hususlardır; model

çıktılarının doğruluğu, adalet, mahremiyet, insan faktörü ve şeffaflık bunların başlıcalarıdır.

Öncelikle doğruluk ve “halüsinasyon” sorununa değinmek gerekir. BDM’ler eğitildiği devasa veri kümesindeki istatistiksel kalıplara dayanarak cevap ürettiği için, bazen gerçekte olmayan veya soruyla alakasız uydurma bilgileri de doğruymuş gibi sunabilmektedir. Bu durum literatürde halüsinasyon olarak adlandırılmaktadır (Ji vd., 2023). Klinik bağlamda yapılan bir çalışmada, modellerin yanlış veya uydurma klinik bilgiler üretmesi riskinin ciddiye alınması gerektiği belirtilmiştir. Çalışmada uydurma detayların yer aldığı klinik istemler kullanılarak BDM’lerin bu hataları ne sıklıkla yaptıkları incelenmiş ve bazı önleme stratejileri önerilmiştir (Kim vd., 2025; Omar vd., 2025). Bu doğruluk sorunlarının, özellikle sağlık gibi ölüm veya ciddi zarar riski taşıyan bağlamlarda, insan uzman onayı ve güvenilir kaynaklara dayalı doğrulama mekanizmaları ile giderilmesi gerekmektedir.

İkinci olarak, önyargı ve adalet sorunları yaygındır. Eğitim verilerinin demografik dağılımındaki dengesizlikler, toplumsal önyargıların eğitim setlerine yansımaları ve dolayısıyla model çıktıların belirli gruplara (ırk, cinsiyet, etnik köken gibi) karşı dezavantajlı olmasıyla sonuçlanmasını kolaylaştırır. Suenghataiphorn vd. (2025), birçok klinik uygulamada BDM’lerin cinsiyet, ırk gibi özellikler temelinde farklı performans gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtmektedir. Benzer biçimde Hanna vd. (2025), farklı BDM’lerin etnik ve ırksal gruplar için ürettikleri metinlerde anlam açısından ve okunabilirlik açısından önyargı içerdiğini göstermiştir. Bu tür adalet sorunları, karar destek sistemlerinde kullanıldıkça sağlık, hukuk ve toplumsal hizmet gibi kritik alanlarda ciddi eşitsizliklere yol açabilir.

Şeffaflık ve açıklanabilirlik teknolojisinin eksikliği de büyük bir sorundur. BDM modelleri, milyonlarca parametre ve karmaşık iç hesaplama adımlarıyla çalıştıkları için karar vericilerin “neden bu çıktı verildi?” sorusuna net yanıtlar veremeyebilmektedir. Modelin hangi veri kaynaklarına dayandığı, hangi özelliklerin hangi kararları tetiklediği gibi unsurlar çoğu zaman kullanıcı için kapalıdır. Bu bağlamda federatif öğrenme ve açıklanabilir yapay zekâ bileşenlerinin birleştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Saifullah vd. (2024) çalışmalarında gizliliği korumaya yönelik tekniklerin açıklanabilirlik üzerindeki etkilerini sistematik biçimde incelemiştir. Başka bir çalışmada ise derin öğrenme modelleri için belirsizlik ölçümleri ve istatistiksel metriklerin halüsinasyonları tespit etmede faydalı olduğu tespit edilmiştir (Farquhar vd., 2024).

Mahremiyet ve veri güvenliği konusunda da riskler vardır. Sağlık verileri, hukuki bilgiler, finansal bilgiler gibi hassas veri türleri, model eğitimi ve kullanım aşamasında sızma, yanlış kullanım ya da kimlik ifşası gibi sorunlara maruz kalabilmektedir. Federatif öğrenme gibi yöntemler, verinin kurumlar arasında doğrudan paylaşılmadan modellere katkısı olmasını sağlamakta ve bu da mahremiyeti artırmaktadır (Corcuera Bárcena vd., 2025).

İnsan faktörü ve aşırı güven meselesi de göz ardı edilmemelidir. Kullanıcılar modelin önerilerine körü körüne inanabilir, model çıktılarındaki belirsizlikleri ya da muhtemel hataları hesaba katmayabilirler (Holbrook vd., 2024). BDM’lerin ikna edici üslubu bu riski artırabilir. Bu nedenle, kullanıcıların modelin işleyişini, sınırlılıklarını ve belirsizliklerini anlayabileceği arayüzler tasarlanmalı; karar vericilerin eğitim alması ve modelden gelen önerilerin denetlenmesi sağlanmalıdır (Reyes vd., 2025).



Bu zorluklar birlikte ele alındığında şunu görmek gerekir. BDM tabanlı karar destek sistemlerinin güvenle ve adil biçimde işletilmesi, sadece teknik çözümlerle değil; organizasyonel kültür, düzenleyici denetim, kullanıcı eğitimi ve etik yönetim mekanizmalarının güçlü biçimde varlığıyla mümkündür.

## **5. SONUÇ**

Büyük dil modelleri, doğal dil işleme alanındaki üstün performansları sayesinde karar destek sistemlerinin evriminde bir sonraki adımı temsil etmektedir. Bu bölümde ele alındığı gibi, BDM tabanlı karar destek sistemleri yöneticilere ve uzmanlara, insan dilinde etkileşim kurarak zengin bilgiye dayalı öneriler sunabilmekte ve çeşitli sektörlerde karar alma süreçlerini dönüştürmektedir. Sağlık alanında teşhis ve tedavi önerilerinden, iş dünyasında stratejik planlamaya, akıllı şehir uygulamalarından finansal analizlere kadar geniş bir yelpazede BDM'lerin sunduğu yenilikçi çözümler görülmektedir. Bu çözümler, doğru uygulandığında karar verme hızını ve kalitesini artırmakta, karmaşık problemler karşısında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Ancak büyük dil modellerinin karar destek sistemlerine entegrasyonu, yalnızca faydalarıyla değil, beraberinde getirdiği sorumluluklar ve zorluklarla birlikte değerlendirilmelidir. BDM'lerin güvenilirliği, önyargısız çalışması, şeffaf ve denetlenebilir olması hayati önemdedir. Aksi takdirde, hatalı veya adaletsiz öneriler insan karar mekanizmalarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, BDM tabanlı karar destek uygulamalarının geliştirilmesinde ve kullanılmasında etik ilkeler ve düzenleyici çerçeveler yol gösterici olmalıdır. Başta akademik camia ve sektör paydaşları, BDM'lerin karar destek alanındaki etkilerini anlamak ve iyileştirmek üzere yoğun araştırmalar yürütmektedir (Handler vd., 2024). Bu araştırmalar,

halüsinasyonların giderilmesinden model çıktılarının açıklanmasına, veri gizliliğinin sağlanmasından insan-makine etkileşiminin optimize edilmesine kadar pek çok boyutu kapsamaktadır.

Gelecekte, büyük dil modellerinin daha da gelişmesi ve uzmanlaşmasıyla birlikte, karar destek sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmeleri beklenmektedir. Özellikle çok modlu modellerin (metnin yanı sıra görsel ve sayısal verileri de işleyebilen modeller) devreye girmesi, karar destek araçlarının kapsamını daha da genişletecektir. Örneğin hem metin raporlarını hem de istatistiksel verileri birlikte analiz edebilen bir yapay zekâ, bütüncül bir karar desteği sağlayabilecektir. Bununla birlikte, insan faktörü her zaman karar alma süreçlerinin merkezinde kalacaktır. BDM'ler ne kadar yetkin olsa da nihai kararların etik ve bütünsel sorumluluğu insanda olmalıdır. Bu teknolojiler doğru dengelendiğinde insan karar vericilerin yardımcı pilotu olarak görülebilir ve rutin işleri otomatikleştirip bilgiye erişimi kolaylaştırarak insana zaman kazandıran ama son sözü insana bırakan bir yaklaşım sunar.

Sonuç olarak, büyük dil modelleri ile karar destek sistemlerinin birleşimi, karar verme dünyasında önemli bir paradigma değişiminin habercisidir. Bu değişimin olumlu yönde şekillenmesi, teknolojik yeniliklerle etik duyarlılıkların bir arada gözetilmesiyle mümkün olacaktır. Akademik araştırmalar ve uygulamadaki deneyimler ışığında, geleceğin karar destek sistemleri hem akıllı hem de sorumlu yapay zekâların desteğiyle, insanlığın daha bilinçli ve etkin kararlar almasına katkı sunacaktır.

## KAYNAKÇA

- Alsobay, M., Rothschild, D. M., Hofman, J. M., & Goldstein, D. G. (2025). Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. *arXiv preprint arXiv:2508.08242*.
- Cerejo, J., & Carvalhais, M. (2020). The lens of Anticipatory Design under AI-driven Services. International Conference on Digital Design & Communication (DIGICOM 2020) ATAS: PT & ES, Barcelos, Portugal,
- Chean. (2024). *How LLMs Are Transforming Business Intelligence & Analytics*. Retrieved 17 Eylül, 2025 from <https://dexoc.com/blog/how-llms-are-transforming-business-intelligence-and-analytics>
- Corcuera Bárcena, J. L., Ducange, P., Marcelloni, F., & Renda, A. (2025). Increasing trust in AI through privacy preservation and model explainability: Federated Learning of Fuzzy Regression Trees. *Information Fusion*, 113, 102598. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102598>
- Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *arXiv preprint arXiv:1702.08608*.
- Eigner, E., & Händler, T. (2024). Determinants of llm-assisted decision-making. *arXiv preprint arXiv:2402.17385*.
- Farquhar, S., Kossen, J., Kuhn, L., & Gal, Y. (2024). Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature*, 630(8017), 625-630. 10.1038/s41586-024-07421-0
- Felsberger, A., Oberegger, B., & Reiner, G. (2016). A Review of Decision Support Systems for Manufacturing Systems. *SAMI@ iKNOW*, 8.

- Gaber, F., Shaik, M., Allega, F., Bilecz, A. J., Busch, F., Goon, K., Franke, V., & Akalin, A. (2025). Evaluating large language model workflows in clinical decision support for triage and referral and diagnosis. *npj Digital Medicine*, 8(1), 263. 10.1038/s41746-025-01684-1
- Handler, A., Larsen, K. R., & Hackathorn, R. (2024). Large language models present new questions for decision support. *International Journal of Information Management*, 79, 102811.
- Hanna, J. J., Wakene, A. D., Johnson, A. O., Lehmann, C. U., & Medford, R. J. (2025). Assessing racial and ethnic bias in text generation by large language models for health care-related tasks: Cross-sectional study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e57257.
- Holbrook, C., Holman, D., Clingo, J., & Wagner, A. R. (2024). Overtrust in AI Recommendations About Whether or Not to Kill: Evidence from Two Human-Robot Interaction Studies. *Scientific Reports*, 14(1), 19751. 10.1038/s41598-024-69771-z
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM computing surveys*, 55(12), 1-38.
- Kim, Y., Jeong, H., Chen, S., Li, S. S., Lu, M., Alhamoud, K., Mun, J., Grau, C., Jung, M., & Gameiro, R. (2025). Medical hallucinations in foundation models and their impact on healthcare. *arXiv preprint arXiv:2503.05777*.
- Omar, M., Sorin, V., Collins, J. D., Reich, D., Freeman, R., Gavin, N., Charney, A., Stump, L., Bragazzi, N. L., Nadkarni, G. N., & Klang, E. (2025). Multi-model assurance analysis showing large language models are

- highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support. *Communications Medicine*, 5(1), 330. 10.1038/s43856-025-01021-3
- Querio. (2025). *LLMs and the promise of personalized business intelligence*. Retrieved 17 Eylül, 2025 from <https://querio.ai/articles/llms-and-the-promise-of-personalized-business-intelligence>
- Reyes, J., Batmaz, A. U., & Kersten-Oertel, M. (2025). Trusting AI: does uncertainty visualization affect decision-making? [Original Research]. *Frontiers in Computer Science, Volume 7 - 2025*. 10.3389/fcomp.2025.1464348
- Saifullah, S., Mercier, D., Lucieri, A., Dengel, A., & Ahmed, S. (2024). The privacy-explainability trade-off: unraveling the impacts of differential privacy and federated learning on attribution methods. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1236947.
- Shrestha, Y. R., Ben-Menahem, S. M., & Von Krogh, G. (2019). Organizational decision-making structures in the age of artificial intelligence. *California management review*, 61(4), 66-83.
- Simon, H. (1977). The new science of management decision. Prentice-Hall. *Englewood Cliffs, NJ*.
- Spatharioti, S. E., Rothschild, D., Goldstein, D. G., & Hofman, J. (2025). *Effects of LLM-based Search on Decision Making: Speed, Accuracy, and Overreliance* Microsoft at CHI 2025, Yokohama, Japan.
- Sprague, R., & Carlson, E. (1982). *Building effective decision support systems*. Prentice Hall Professional Technical Reference.
- Suenghataiphorn, T., Tribuddharat, N., Danpanichkul, P., & Kulthamrongsri, N. (2025). Bias in Large Language

Models Across Clinical Applications: A Systematic Review. *arXiv preprint arXiv:2504.02917*.

Taylor, L. (2023). *Colombian judge says he used ChatGPT in ruling*. Retrieved 17 Eylül, 2025 from <https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/03/colombia-judge-chatgpt-ruling>

Verma, N. K., Raj, A., Deora, R., & Borkar, R. (2023). Accounting Analytics in the Era of Open AI Transforming Financial Analysis through Machine Learning Models. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 11, 992.

Vrdoljak, J., Boban, Z., Vilović, M., Kumrić, M., & Božić, J. (2025). A Review of Large Language Models in Medical Education, Clinical Decision Support, and Healthcare Administration. *Healthcare*, 13(6), 603. <https://www.mdpi.com/2227-9032/13/6/603>